Corso di Cybersecurity – Epicode

Report dell'Esercitazione

Analisi del traffico DNS con Wireshark e nslookup

Una risoluzione di www.cisco.com osservata livello per livello

A cura di:

Nicola Madonna

Epicode

2 settembre 2026

Indice

1 Riassunto 2
2 Obiettivi 2
3 Configurazione del Laboratorio 3
3.1 Ambiente 3
3.2 Generazione del traffico 3
4 Analisi dei Dati Raccolti 5
4.1 La query DNS (frame 8) 5
4.2 La risposta DNS (frame 9) 6
4.3 Supporto alle query ricorsive 8
4.4 Confronto con nslookup 8
4.5 Cosa mostra la cattura senza filtro 9
4.6 Uso di Wireshark da parte di un attaccante 9
5 Conclusioni 10

1 Riassunto

In questo laboratorio è stata catturata con Wireshark la risoluzione DNS del nome `www.cisco.com` eseguita da una macchina virtuale Kali Linux, confrontando il traffico con l'output di `nslookup`. La query (frame 8) parte dal client `10.0.2.15` (porta effimera 46043) verso il resolver `192.168.1.1` sulla porta UDP 53; la risposta (frame 9) arriva dopo circa 8,6 ms e contiene una catena di tre record CNAME che termina con il record A `184.25.52.119`, lo stesso indirizzo restituito da nslookup. L'analisi degli indirizzi mostra anche un dettaglio importante: il MAC di destinazione della query non è quello del server DNS, ma quello del gateway, perché il resolver si trova su un'altra rete.

2 Obiettivi

- Catturare e isolare in Wireshark il traffico DNS generato da una risoluzione di nome.
- Ricavare indirizzi MAC, indirizzi IP e porte della query e della risposta e associarli alle interfacce coinvolte.
- Verificare se il server DNS supporta le query ricorsive e confrontare la risposta con nslookup.
- Valutare cosa rivela il traffico di rete a chi lo osserva, in ottica difensiva e offensiva.

3 Configurazione del Laboratorio

3.1 Ambiente

Il client è una macchina virtuale Kali Linux in VirtualBox, collegata in modalità NAT. Il comando `ifconfig` (Fig. 1) mostra per l'interfaccia `eth0` l'indirizzo IPv4 `10.0.2.15/24` e il MAC `08:00:27:8a:35:d2`. Come resolver DNS è configurato `192.168.1.1`, come indicato da nslookup (Fig. 2).

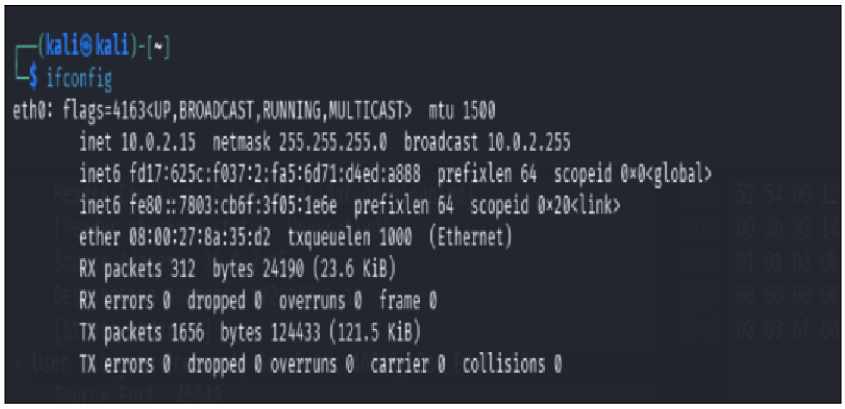


Figura 1: Configurazione dell'interfaccia eth0 della Kali: IP 10.0.2.15/24 e MAC 08:00:27:8a:35:d2.

3.2 Generazione del traffico

Con Wireshark in cattura su `eth0`, il nome `www.cisco.com` è stato risolto con `nslookup`. La cattura è stata poi filtrata con `udp.port == 53` per isolare il solo traffico DNS (Fig. 3): restano quattro pacchetti, cioè la query di tipo A (frame 8) con la sua risposta (frame 9) e una query AAAA per l'indirizzo IPv6 (frame 10) con la sua risposta (frame 11).



Figura 2: Risoluzione di www.cisco.com con nslookup: resolver 192.168.1.1, catena di CNAME e indirizzi IPv4 e IPv6 finali.

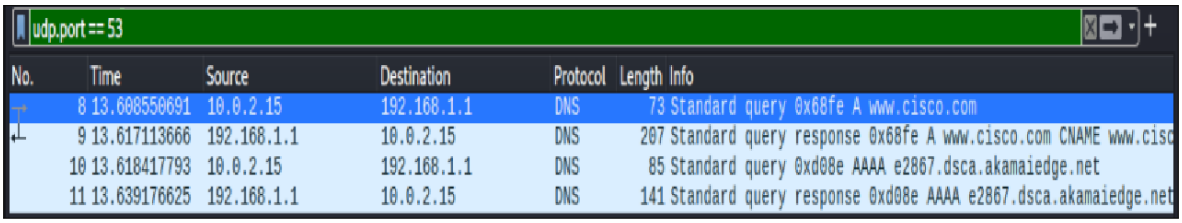


Figura 3: Traffico DNS filtrato con udp.port == 53: query e risposta di tipo A (frame 8 e 9) e di tipo AAAA (frame 10 e 11).

4 Analisi dei Dati Raccolti

4.1 La query DNS (frame 8)

Il frame 8 contiene la query di tipo A per `www.cisco.com`, con *Transaction ID* `0x68fe`. Le intestazioni dei tre livelli sono riportate nelle figure seguenti e riassunte nella Tabella 1.

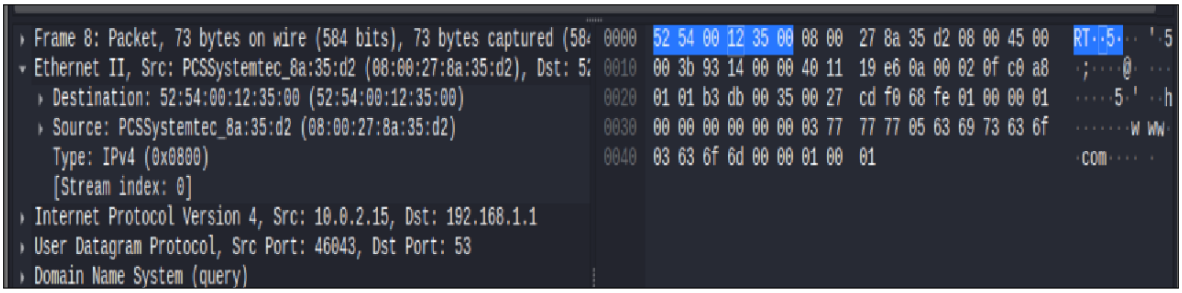


Figura 4: Frame 8, intestazione Ethernet: origine 08:00:27:8a:35:d2 (Kali), destinazione 52:54:00:12:35:00.

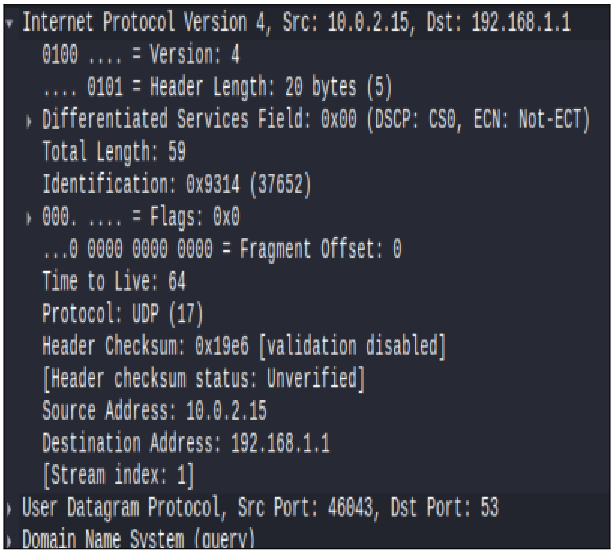


Figura 5: Frame 8, intestazione IPv4: origine 10.0.2.15, destinazione 192.168.1.1, protocollo UDP, TTL 64.

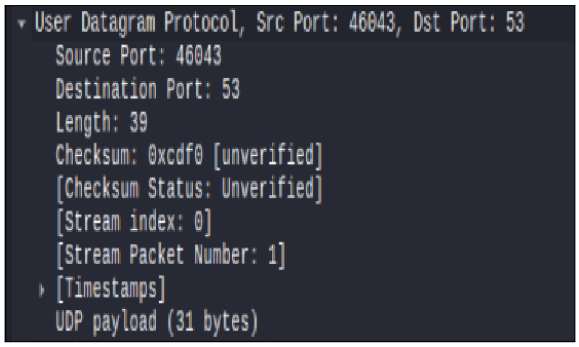


Figura 6: Frame 8, intestazione UDP: porta di origine 46043, porta di destinazione 53.

Gli indirizzi di origine del pacchetto coincidono con quelli mostrati da ifconfig: IP `10.0.2.15` e MAC `08:00:27:8a:35:d2`. Il pacchetto è quindi generato dalla Kali stessa. La porta di origine 46043 è una porta effimera scelta casualmente dal client, mentre la porta di destinazione è la **53**, la porta predefinita del DNS, che usa UDP per le normali query.

Per i livelli di destinazione serve più attenzione. L'IP di destinazione è quello del resolver, `192.168.1.1`, ma il MAC di destinazione `52:54:00:12:35:00` non appartiene al resolver. Con netmask 255.255.255.0 la Kali si trova sulla rete `10.0.2.0/24`, mentre `192.168.1.1` è su un'altra rete: il pacchetto deve quindi passare dal gateway predefinito, e il MAC di destinazione è quello del gateway, cioè il prossimo salto. In questo caso si tratta del gateway virtuale della rete NAT di VirtualBox, che inoltra la richiesta verso il resolver.

4.2 La risposta DNS (frame 9)

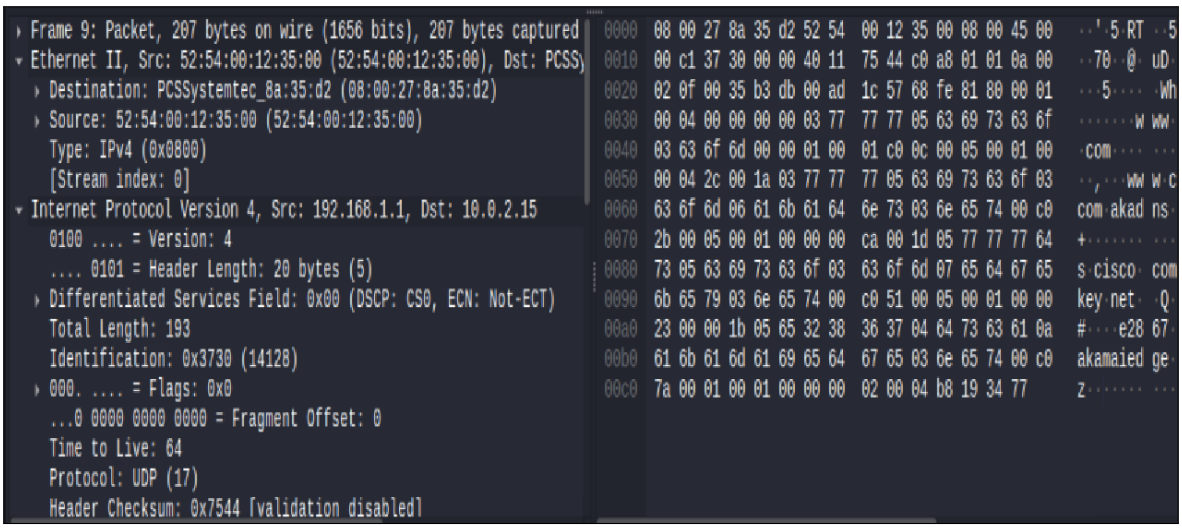


Figura 7: Frame 9: intestazioni Ethernet e IPv4 della risposta, con indirizzi invertiti rispetto alla query.

Nella risposta (Fig. 7 e Fig. 8) indirizzi e porte sono invertiti rispetto alla query: origine `192.168.1.1` porta 53, destinazione `10.0.2.15` porta 46043. Anche qui il MAC di origine è quello del gateway (`52:54:00:12:35:00`) e non quello del resolver. Il *Transaction ID*

`0x68fe` è lo stesso della query: è questo campo che permette al client di associare la risposta alla richiesta.

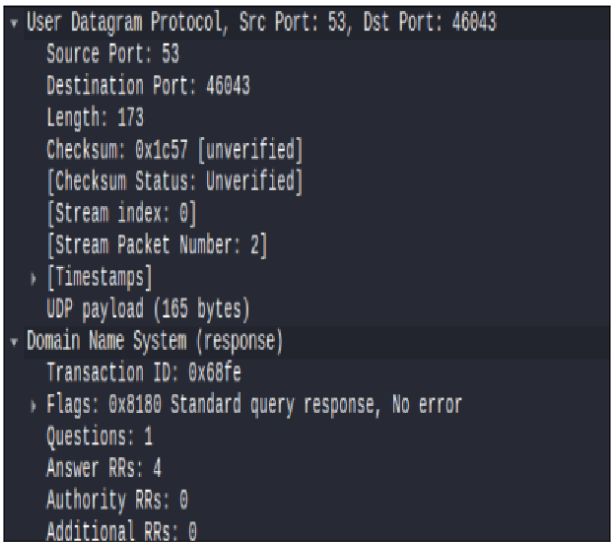


Figura 8: Frame 9: intestazione UDP (53 → 46043) e intestazione DNS con Transaction ID 0x68fe, flag 0x8180 e 4 record di risposta.

Tabella 1: Indirizzi e porte della query (frame 8) e della risposta (frame 9).

Livello	**Query (frame 8)**	**Risposta (frame 9)**	**A chi appartiene**
MAC origine	08:00:27:8a:35:d2	52:54:00:12:35:00	Kali (eth0) / gateway NAT
MAC destinazione	52:54:00:12:35:00	08:00:27:8a:35:d2	gateway NAT / Kali (eth0)
IP origine	10.0.2.15	192.168.1.1	Kali / resolver DNS
IP destinazione	192.168.1.1	10.0.2.15	resolver DNS / Kali
Porta origine	46043 (UDP)	53 (UDP)	porta effimera / servizio DNS
Porta destinazione	53 (UDP)	46043 (UDP)	servizio DNS / porta effimera

4.3 Supporto alle query ricorsive

Il campo *Flags* della risposta vale `0x8180` (Fig. 9). Il bit *Recursion desired* è a 1, perché il client ha chiesto una risoluzione ricorsiva, e il bit **Recursion available** è a 1: il server `192.168.1.1` dichiara di poter eseguire query ricorsive, cioè di interrogare per conto del client gli altri server DNS fino a ottenere la risposta finale. Il bit *Authoritative* è invece a 0: il resolver non è autorevole per il dominio e la risposta arriva dalla sua cache o da altri server. Il *Reply code* è 0, cioè nessun errore.

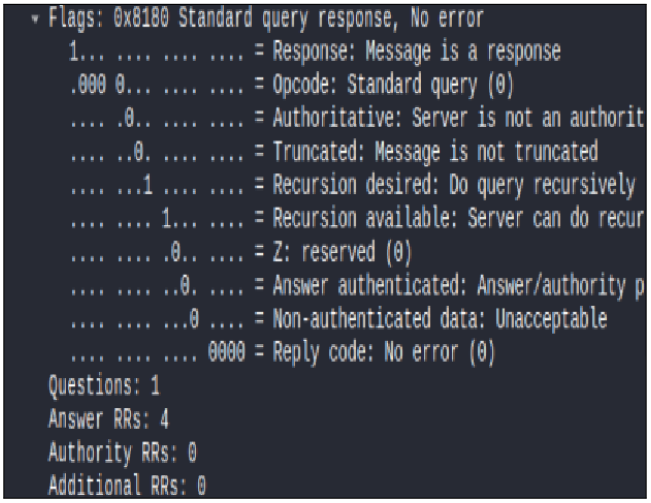


Figura 9: Dettaglio dei flag della risposta: Recursion desired = 1, Recursion available = 1, Reply code = No error.

4.4 Confronto con nslookup

La sezione *Answers* della risposta (Fig. 10) contiene quattro record: tre CNAME e un record A finale. La catena è `www.cisco.com` → `www.cisco.com.akadns.net` → `wwwds.cisco.com.edgekey.net` → `e2867.dsca.akamaiedge.net` → **A 184.25.52.119**. È la stessa sequenza di nomi canonici e lo stesso indirizzo IPv4 mostrati da nslookup (Fig. 2): il traffico catturato corrisponde esattamente all'interrogazione fatta da terminale. La catena di CNAME indica che il sito è servito dalla CDN di Akamai e non da un server di Cisco.

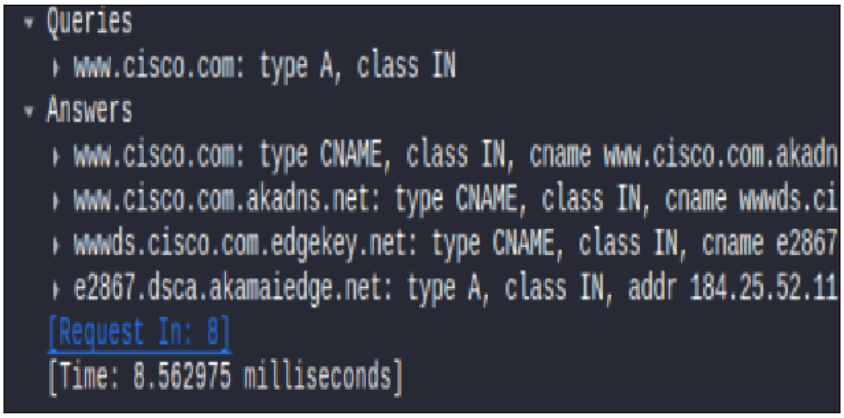


Figura 10: Sezione Queries e Answers della risposta: tre record CNAME e il record A 184.25.52.119; tempo di risposta 8,56 ms.

4.5 Cosa mostra la cattura senza filtro

Rimuovendo il filtro `udp.port == 53` si vede tutto il traffico dell'host durante la cattura: altre risoluzioni DNS, le connessioni HTTP e HTTPS verso gli indirizzi risolti, le richieste ARP per i MAC della rete locale, l'eventuale traffico DHCP e il traffico di sottofondo di sistema e servizi. Il quadro diventa molto più completo, sia per il troubleshooting sia per l'analisi di sicurezza.

4.6 Uso di Wireshark da parte di un attaccante

Le stesse informazioni sono preziose per un attaccante che riesca a osservare il traffico, ad esempio tramite ARP spoofing, una porta di mirroring non autorizzata o una rete Wi-Fi condivisa. Le query DNS viaggiano in chiaro e rivelano quali siti e servizi vengono contattati; il traffico permette di mappare host, sistemi operativi e servizi attivi; i protocolli non cifrati possono esporre credenziali e dati. Questa ricognizione passiva prepara attacchi attivi come il DNS spoofing o il dirottamento di sessioni.

Le contromisure principali sono la cifratura del DNS (DNS over TLS o DNS over HTTPS), l'uso esclusivo di protocolli cifrati per i dati sensibili e, sugli switch, controlli come *Dynamic ARP Inspection* e *port security* per rendere più difficile l'intercettazione.

5 Conclusioni

La cattura ha permesso di seguire una risoluzione DNS completa: query UDP verso la porta 53, risposta con la catena di CNAME fino al record A e corrispondenza esatta con l'output di nslookup. Il server interrogato supporta le query ricorsive e ha risposto in circa 8,6 ms.

Il punto più istruttivo è la differenza tra indirizzi IP e indirizzi MAC: gli IP identificano gli estremi della comunicazione (client e resolver), mentre i MAC cambiano a ogni salto e indicano solo il dispositivo successivo sul percorso. Leggere correttamente questa differenza è fondamentale quando si analizza una cattura per capire da dove proviene davvero un pacchetto.